常州大学2021年攻读硕士研究生入学考试试题答案

考试科目及代码：855　　　　**老魏机械团队**直系学长整理校核

一、

1、压力角越大，驱动力在速度方向的分力，即有用分力F'越小，有害分力F''越大，凸轮对从动件的作用也就越小，当小到一定程度的时候，凸轮无法将其推上去，此时发生自锁。增大基圆半径可减小凸轮压力角。

2、分度圆直径不变，基圆直径不变，齿厚增加。

3、带的最大应力主要由拉应力，弯曲应力、离心应力组成。带的最大应力发生在带的紧边绕上小带轮处

4、滑动轴承按照承受的载荷分为：（1）向心滑动轴承（径向滑动轴承）：主要承受径向载荷；（2）推力滑动轴承，主要承受轴向载荷。

5、主轴周期性速度波动的原因：在一个周期内，机械的阻抗功和驱动功并不是时时相等。可以安装飞轮减小周期性速度波动。

回转体产生振动是因为存在不平衡质量。可采取加平衡质量或者减平衡质量的方法。

二.(1) ①轴承无轴向定位 ②齿轮轮毂宽度应比与之配合的轴段长2-3mm.

③皮带轮缺少轴向定位,应设轴肩定位.

④右侧轴端应缩进在皮带轮以内. ⑤.两个键应布置在轴上的同一条母线上.

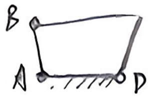
⑥.轴承端盖应顶住轴承. ⑦套筒定位高度过高.

⑧.轴承端盖与轴之间应留有间隙,且与轴之间应有密封.

⑦箱体与端盖间应有调整垫片.

⑩右侧轴精加工面过长,应设计成阶梯轴.

思路总结：总结并回忆常见的轴系结构改错类型,先将自己熟悉并确定的错先找出来,然后再根据题目要求找出其余的错误.



(2) ① 由于 $AB+BC=100mm \leq CD+AD=110mm$，满足杆长条件，AD为机架，且最短杆为AB杆，则该机构为曲柄摇杆机构；当摇杆为主动件时，曲柄与连杆共线时出现死点。

② 行程速比系数 $K=\frac{180°+\theta}{180°-\theta}=\frac{180°+20°}{180°-20°}=1.25$.

③ CD杆摆角增大。因为当曲柄的长度增加时，其旋转半径增大，导致摇杆CD在极限位置之间的摆动范围，所摆角随之增大，由于曲柄行程增加，带动摇杆在更大的角度内往复运动。

思路总结：首先判断机构是否满足杆长条件，由题目已知条件得出机构，并判断机构类型，其行程速比系数K直接代入公式，当曲柄长度增加，则摇杆摆角范围增加。

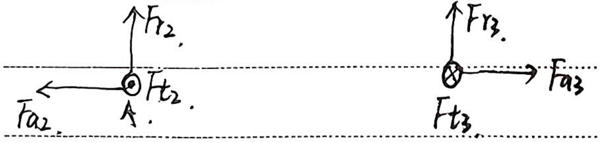
---

(3) ① 由于两级传动中心距是一样的，故 $a_{34}=\frac{1}{2}m(q+z_4)=\frac{1}{2}\times8(8+39)=188mm$

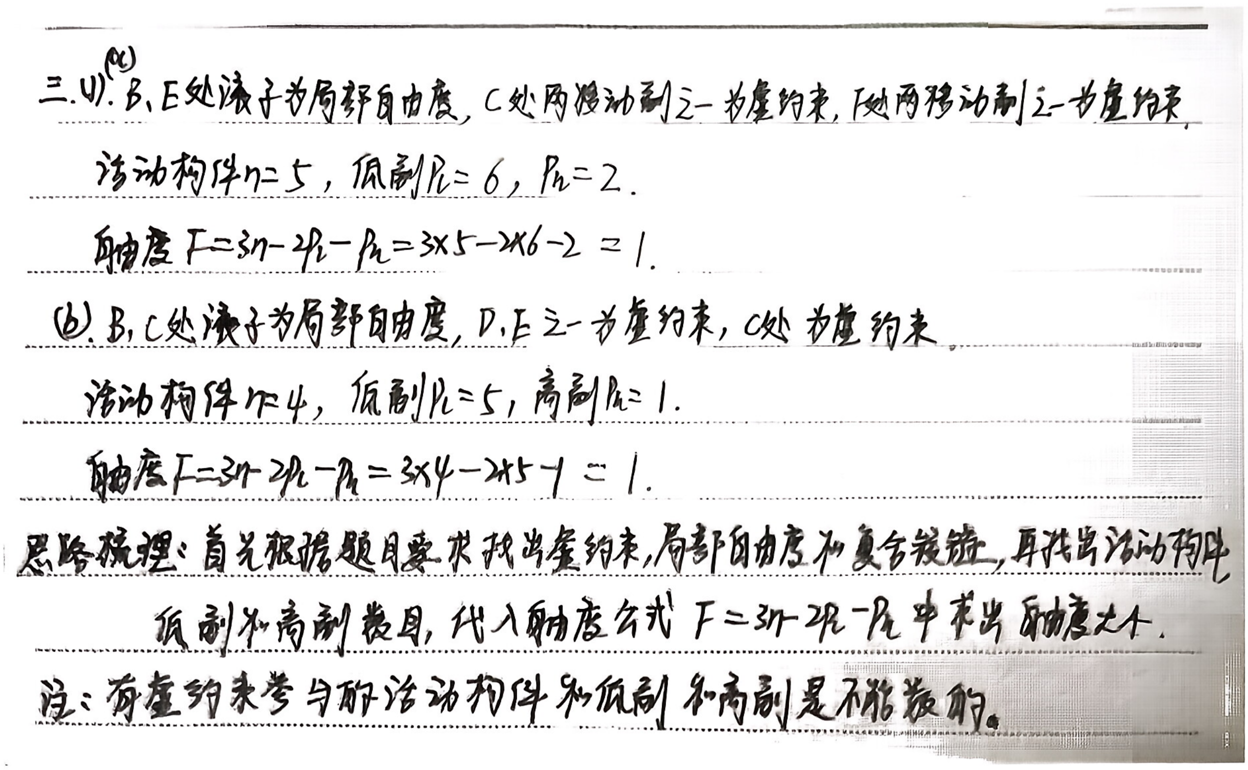
故由 $a_{12}=a_{34}=188mm=\frac{m_n(z_1+z_2)}{2\cos\beta}=\frac{6(20+40)}{2\cos\beta}$，解得螺旋角 $\beta=16.775°$.

② 由于齿轮1为右旋，故齿轮2左旋，蜗杆3左旋，蜗轮4左旋，蜗轮4为逆时针转向。

③ 在A点和B点啮合处受力方向如下：



思路总结：由题已知条件知 $a_{34}=a_{12}$，先求出中心距 a_{34}，再将 m_n、z_1、z_2 代入到中心距公式中，可求出螺旋角β. 根据已知齿轮1旋向可判断轮2，3，4的旋向，外啮合的两齿轮旋向相反，同一根轴上两轮旋向相同，蜗杆传动旋向相同。根据左右手定则和主反从同原则判断受力方向。。



三.(1).(c). B、E处滚子为局部自由度，C处两移动副之一为虚约束，F处两移动副之一为虚约束，

活动构件 $n=5$，低副 $P_L=6$，$P_H=2$.

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times5-2\times6-2=1$.

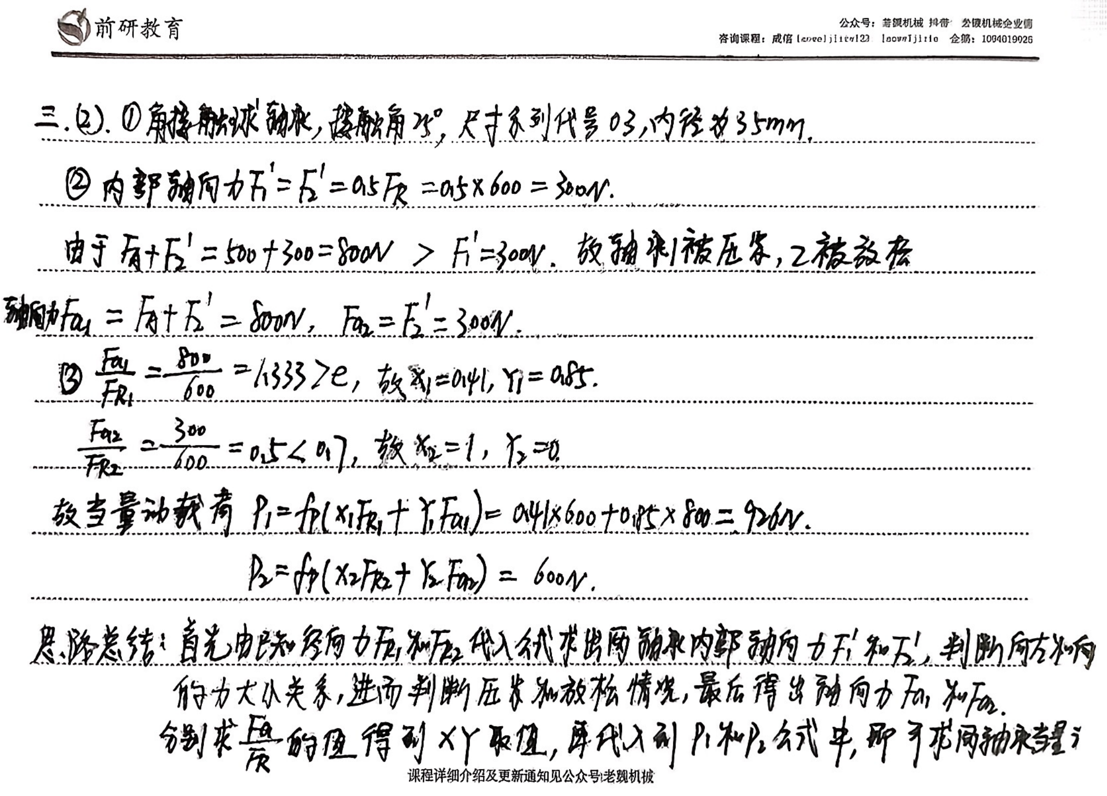
(b). B、C处滚子为局部自由度，D、E之一为虚约束，C处为虚约束

活动构件 $n=4$，低副 $P_L=5$，高副 $P_H=1$.

自由度 $F=3n-2P_L-P_H=3\times4-2\times5-1=1$.

思路梳理：首先根据题目要求找出虚约束，局部自由度和复合铰链，再找出活动构件、低副和高副数目，代入自由度公式 $F=3n-2P_L-P_H$ 中求出自由度大小.

注：有虚约束参与的活动构件和低副和高副是不能数的。



前研教育

公众号：老魏机械 抖音：老魏机械企业[illegible]
咨询课程：微信 [illegible] 企鹅：1094019926

三.(2). ① 角接触球轴承，接触角25°，尺寸系列代号03，内径为35mm.

② 内部轴向力 $F_1'=F_2'=0.5F_R=0.5\times600=300N$.

由于 $F_A+F_2'=500+300=800N > F_1'=300N$. 故轴承1被压紧，2被放松

轴向力 $F_{a1}=F_A+F_2'=800N$，$F_{a2}=F_2'=300N$.

③ $\frac{F_{a1}}{F_{R1}}=\frac{800}{600}=1.333>e$，故 $X_1=0.41$，$Y_1=0.85$.

$\frac{F_{a2}}{F_{R2}}=\frac{300}{600}=0.5<0.7$，故 $X_2=1$，$Y_2=0$

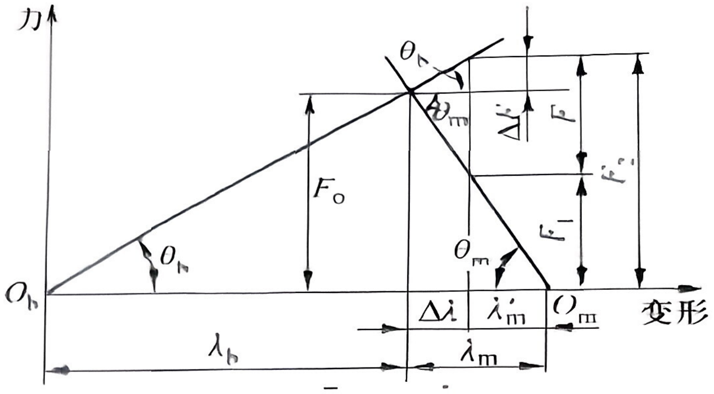
故当量动载荷 $P_1=f_P(X_1F_{R1}+Y_1F_{a1})=0.41\times600+0.85\times800=926N$.

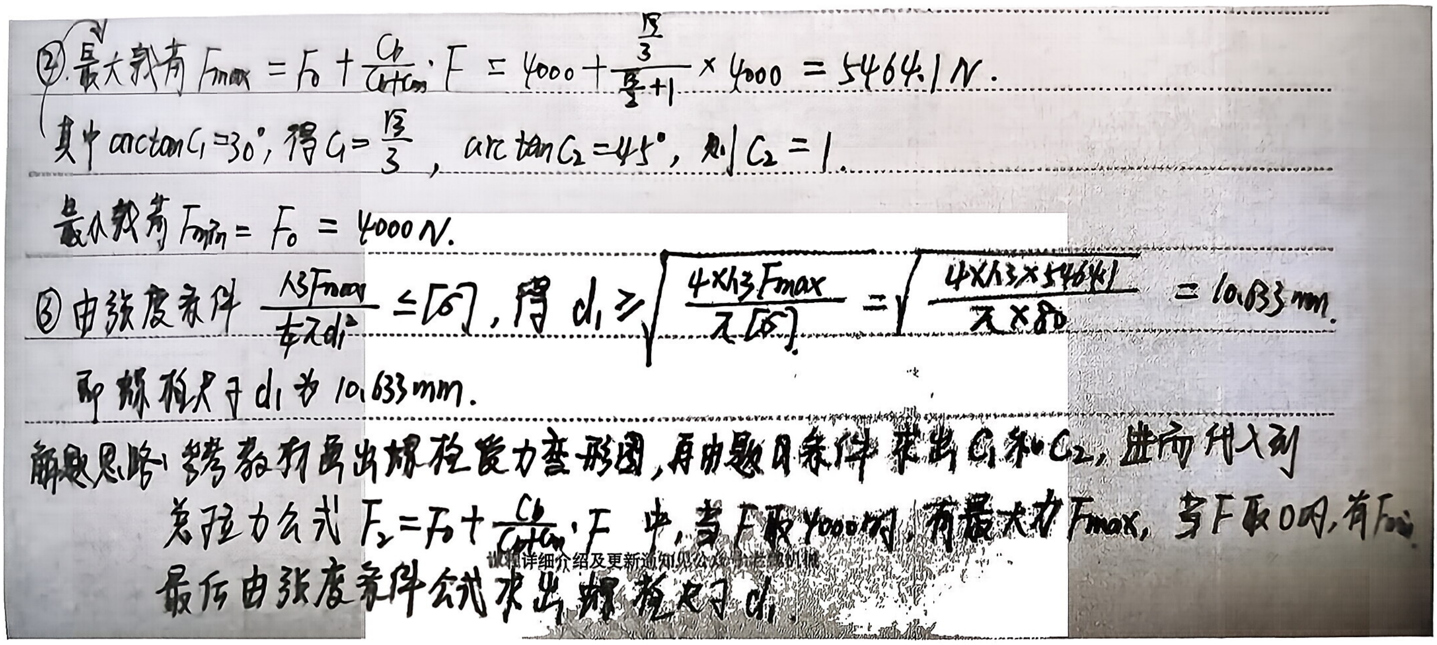
$P_2=f_P(X_2F_{R2}+Y_2F_{a2})=600N$.

思路总结：首先由已知径向力 F_{R1} 和 F_{R2} 代入公式求出两轴承内部轴向力 F_1' 和 F_2'，判断向左和向右的力大小关系，进而判断压紧和放松情况，最后得出轴向力 F_{a1} 和 F_{a2}.
分别求 $\frac{F_a}{F_R}$ 的值得到 XY 取值，再代入到 P_1 和 P_2 公式中，即可求两轴承当量

课程详细介绍及更新通知见公众号:老魏机械

（3）①





② 最大载荷 $F_{max}=F_0+\frac{C_b}{C_b+C_m}\cdot F=4000+\frac{\frac{\sqrt{3}}{3}}{\frac{\sqrt{3}}{3}+1}\times 4000=5464.1N$.

其中 $\arctan C_1=30°$，得 $C_1=\frac{\sqrt{3}}{3}$，$\arctan C_2=45°$，则 $C_2=1$.

最小载荷 $F_{min}=F_0=4000N$.

③ 由强度条件 $\frac{1.3F_{max}}{\frac{1}{4}\pi d_1^2}\le[\sigma]$，得 $d_1\ge\sqrt{\frac{4\times1.3F_{max}}{\pi[\sigma]}}=\sqrt{\frac{4\times1.3\times5464.1}{\pi\times80}}=10.633mm$.

即螺栓尺寸 d_1 为 10.633mm.

解题思路：参考教材画出螺栓受力变形图，再由题目条件求出 C_1 和 C_2，进而代入到总拉力公式 $F_2=F_0+\frac{C_b}{C_b+C_m}\cdot F$ 中，当 F 取 4000 时，有最大力 F_{max}，当 F 取 0 时，有 F_{min}，最后由强度条件公式求出螺栓尺寸 d_1.

详细介绍及更新通知以公众号